Universidad Abierta Para Adultos

ESCUELA

ingeniería y tecnología

ASIGNATURA

Análisis y Diseño de sistema

FACILITADOR

Joah ML Gragorio Perez

PARTICIPANTES

Natanael Mateo - 100089414 (Lider, Organizador, Documentación)

Jordanny Santos – 100073059 (Diseñador)

Ana María Ferreira - 100087901 (Organizadora)

Recinto

Santo Domingo/Santiago

TEMA

MediConnect - Hito 2

FECHA

12/04/2026

1. Descripción del Proyecto

Nombre del proyecto: Sistema de Gestión de Clínica Médica

Objetivo general: Desarrollar una plataforma integral para la administración de citas médicas, historiales de pacientes y gestión de consultorios en una clínica privada.

Usuarios objetivo: Pacientes, médicos, personal administrativo y gerencia

1.1 Características Obligatorias

Característica	Descripción Funcional	Unidad
Gestión de citas	Agenda de citas por médico, fecha y hora, con confirmación	III
Historial clínico	Registro de consultas, diagnósticos, recetas y resultados	IV, IX
Módulo de pacientes	Registro y gestión de datos personales e historial médico	III
Facturación	Generación de facturas por consultas y servicios adicionales	V
Reportes estadísticos	Consultas por especialidad, ingresos mensuales, pacientes frecuentes	VI
Prototipo de interfaz	Pantallas de agenda, historial clínico, facturación	VIII
Modelo de datos	Entidades: Paciente, Médico, Cita, Consulta, Factura, Especialidad	IV

2. Diagramas UML

2.1 Diagramas de Casos de Uso

2.1.1 Caso de Uso: Módulo de Gestión de Citas

El siguiente diagrama representa las interacciones del sistema para la gestión de citas médicas. Los actores principales son: Paciente, Médico, Recepcionista y el Sistema.

Elemento UML	Descripción
Actor: Paciente	Solicitar cita, cancelar cita, ver historial de citas
Actor: Recepcionista	Registrar cita, confirmar cita, reagendar cita, cancelar cita
Actor: Médico	Ver agenda del día, confirmar disponibilidad, registrar atención
UC-01: Solicitar Cita	Paciente selecciona médico, especialidad, fecha y hora disponible
UC-02: Confirmar Cita	Sistema envía confirmación al paciente por correo/SMS
UC-03: Cancelar Cita	Paciente o Recepcionista cancela con al menos 24h de anticipación
UC-04: Ver Agenda	Médico visualiza citas del día, semana o mes
UC-05: Reagendar Cita	Recepcionista modifica fecha/hora a solicitud del paciente

Descripción textual del Diagrama de Casos de Uso — Gestión de Citas:

- El Paciente puede: Solicitar Cita (UC-01), Cancelar Cita (UC-03), Consultar Historial de Citas
- La Recepcionista puede: Registrar Cita, Confirmar Cita (UC-02), Reagendar Cita (UC-05), Cancelar Cita (UC-03)
- El Médico puede: Ver Agenda (UC-04), Confirmar Disponibilidad
- Relación include: UC-01 incluye UC-02 (toda solicitud genera confirmación)
- Relación extend: UC-03 extiende a UC-05 (cancelación puede derivar en reagendamiento)

2.1.2 Caso de Uso: Historial Clínico

Elemento UML	Descripción
Actor: Médico	Crear consulta, registrar diagnóstico, emitir receta, ver historial
Actor: Paciente	Ver su propio historial clínico, solicitar copia de resultados
Actor: Admin	Gestionar acceso a registros, generar reportes clínicos
UC-06: Registrar Consulta	Médico documenta la atención: síntomas, diagnóstico, tratamiento
UC-07: Emitir Receta	Médico genera prescripción médica asociada a consulta
UC-08: Ver Historial	Consulta de antecedentes, diagnósticos y recetas del paciente

Elemento UML	Descripción
UC-09: Adjuntar Resultados	Admin o médico sube resultados de laboratorio/imágenes

2.1.3 Caso de Uso: Facturación

Elemento UML	Descripción
Actor: Recepcionista/Admin	Generar factura, registrar pago, emitir recibo
Actor: Paciente	Realizar pago, solicitar factura fiscal, ver estado de cuenta
UC-10: Generar Factura	Sistema crea factura automática al finalizar consulta
UC-11: Registrar Pago	Admin registra pago: efectivo, tarjeta, seguro médico
UC-12: Generar Reporte	Gerencia solicita reporte de ingresos por período

2.2 Diagramas de Actividades

2.2.1 Actividad: Proceso de Agendamiento de Cita

Flujo de actividades para el proceso de solicitud y confirmación de cita médica:

Paso	Paciente	Sistema	Médico/Admin
1	**Accede al portal web/app**		
2	**Selecciona especialidad y médico**		
3		**Muestra disponibilidad de horarios**	
4	**Elige fecha y hora disponible**		
5		**Verifica disponibilidad y crea cita**	
6		**Envía confirmación por email/SMS**	**Recibe notificación de nueva cita**
7	**Recibe confirmación con código de cita**		

2.2.2 Actividad: Proceso de Consulta Médica

Flujo desde la llegada del paciente hasta el cierre de la consulta:

- Inicio: Paciente llega a la clínica y se registra en recepción
- Verificación: Recepcionista confirma cita en el sistema
- Sala de espera: Paciente aguarda llamado del médico

- Atención: Médico atiende al paciente, registra síntomas y diagnóstico
- [Decisión] ¿Requiere exámenes adicionales?
  - SÍ: Se solicitan exámenes, se agenda nueva cita de seguimiento
  - NO: Médico emite receta y cierra consulta
- Facturación: Se genera factura automáticamente
- Pago: Paciente realiza pago en caja
- Fin: Paciente recibe recibo y copia de receta

2.2.3 Actividad: Proceso de Facturación

- Inicio: Cierre de consulta médica en el sistema
- Cálculo: Sistema calcula costo (consulta + servicios adicionales)
- [Decisión] ¿Paciente tiene seguro médico?
  - SÍ: Sistema calcula copago según cobertura del seguro
  - NO: Monto total a cargo del paciente
- Generación: Sistema genera factura con detalles completos
- [Decisión] ¿Tipo de pago?
  - Efectivo: Admin registra pago y entrega cambio
  - Tarjeta: Se procesa en terminal de pago
  - Seguro: Se envía reclamo a aseguradora
- Cierre: Sistema actualiza estado de factura a 'Pagada'
- Fin: Se emite recibo y se archiva en historial del paciente

2.3 Diagramas de Secuencia

2.3.1 Secuencia: Solicitud y Confirmación de Cita

Descripción de la secuencia de mensajes entre objetos:

Paso	Paciente (Actor)	:SistemaCitas	:AgendaService	:NotificacionSrv
1	**solicitarCita(médico, fecha, hora)**			
2		**verificarDisponibilidad(médico, fecha)**		
3			**consultarHorario(médico)**	
4			**return: disponible = true**	
5		**crearCita(paciente, médico, fecha)**		
6		**enviarConfirmacion(paciente, cita)**		
7				**notificar(email/SMS**

Paso	Paciente (Actor)	:SistemaCitas	:AgendaService	:NotificacionSrv
8	**return: confirmacion + codigoCita**			

2.3.2 Secuencia: Registro de Consulta Médica

Paso	Médico (Actor)	:SistemaConsulta	:HistorialService	:FacturaService
1	**abrirConsulta(citaId)**			
2		**cargarPaciente(pacienteId)**		
3			**getHistorial(pacienteId)**	
4	**registrarDiagnostico(datos)**			
5	**emitirReceta(medicamentos)**			
6	**cerrarConsulta()**		**guardarConsulta()**	
7		**generarFactura(consulta)**		**crearFactura(mon**

3. Especificaciones de Casos de Uso

A continuación se presentan las especificaciones detalladas de los 5 casos de uso principales del Sistema de Gestión de Clínica Médica.

3.1 CU-01: Solicitar Cita Médica

Especificación: CU-01 — Solicitar Cita Médica	
Identificador	CU-01
Nombre	Solicitar Cita Médica
Actor Principal	Paciente
Precondiciones	El paciente está registrado en el sistema. El médico seleccionado tiene horarios disponibles.
Postcondiciones	La cita queda registrada con estado 'Confirmada'. Se envía notificación al paciente y al médico.

Flujo Principal:

- 1. El paciente accede al módulo de citas (web o app móvil).
- 2. El sistema muestra las especialidades médicas disponibles.
- 3. El paciente selecciona especialidad y médico preferido.
- 4. El sistema muestra el calendario con horarios disponibles.
- 5. El paciente selecciona fecha y hora de su preferencia.
- 6. El sistema verifica que el horario siga disponible.
- 7. El paciente confirma los datos de la cita.
- 8. El sistema registra la cita con estado 'Confirmada'.
- 9. El sistema envía correo de confirmación con código de cita.
- 10. El caso de uso finaliza.

Flujos Alternativos:

- 6a. El horario seleccionado ya no está disponible: El sistema muestra un mensaje de error y regresa al paso 4.
- 7a. El paciente cancela la solicitud: El sistema descarta los datos y regresa a la pantalla principal.

Excepciones:

- Sistema no disponible: Se muestra mensaje de error y se invita al paciente a intentarlo más tarde.

3.2 CU-02: Registrar Consulta Médica

Especificación: CU-02 — Registrar Consulta Médica	
Identificador	CU-02
Nombre	Registrar Consulta Médica
Actor Principal	Médico
Precondiciones	El médico ha iniciado sesión. Existe una cita confirmada para la fecha y hora actuales.
Postcondiciones	La consulta queda registrada en el historial clínico del paciente. Se genera automáticamente una factura.

Flujo Principal:

- 1. El médico selecciona la cita activa en su agenda.
- 2. El sistema carga los datos del paciente e historial previo.
- 3. El médico registra los síntomas reportados por el paciente.
- 4. El médico registra el diagnóstico (código CIE-10 + descripción).
- 5. El médico indica el tratamiento a seguir.
- 6. Si corresponde, el médico emite receta médica (ver CU-03).
- 7. El médico cierra la consulta.
- 8. El sistema guarda la consulta en el historial clínico.
- 9. El sistema genera automáticamente la factura correspondiente.
- 10. El caso de uso finaliza.

Flujos Alternativos:

- 6a. No se requiere receta: El médico omite el paso 6 y continúa con el paso 7.
- 4a. El médico decide solicitar exámenes: Se registra la orden de exámenes y se puede agendar cita de seguimiento.

Excepciones:

- Pérdida de conexión durante el registro: El sistema guarda automáticamente los datos ingresados hasta el momento.

3.3 CU-03: Emitir Receta Médica

Especificación: CU-03 — Emitir Receta Médica	
Identificador	CU-03
Nombre	Emitir Receta Médica
Actor Principal	Médico

Especificación: CU-03 — Emitir Receta Médica	
Precondiciones	El médico se encuentra dentro de una consulta activa (CU-02 en curso).
Postcondiciones	La receta queda registrada y asociada a la consulta. El paciente puede solicitar una copia impresa.

Flujo Principal:

- 1. Durante la consulta (CU-02), el médico accede al módulo de receta.
- 2. El sistema carga la información del paciente y consulta actual.
- 3. El médico busca el medicamento por nombre o principio activo.
- 4. El sistema muestra el medicamento con presentaciones disponibles.
- 5. El médico especifica: medicamento, dosis, frecuencia y duración.
- 6. El médico repite los pasos 3-5 para cada medicamento requerido.
- 7. El médico agrega indicaciones generales al paciente.
- 8. El médico confirma y guarda la receta.
- 9. El sistema genera la receta con número único y firma digital del médico.
- 10. El caso de uso finaliza (retorna a CU-02).

Flujos Alternativos:

- 3a. El medicamento no está en el catálogo: El médico puede ingresarlo manualmente con nombre, dosis y presentación.
- 8a. El médico cancela la receta: El sistema descarta los datos sin guardar.

Excepciones:

- Error en firma digital: Se notifica al médico y se permite guardar la receta de forma provisional.

3.4 CU-04: Generar Factura

Especificación: CU-04 — Generar Factura	
Identificador	CU-04
Nombre	Generar Factura
Actor Principal	Sistema / Recepcionista
Precondiciones	Existe una consulta cerrada sin factura asociada.
Postcondiciones	La factura queda en estado 'Pendiente de pago' y se asocia al paciente y consulta correspondiente.

Flujo Principal:

- 1. Al cierre de consulta, el sistema inicia la generación de factura.
- 2. El sistema obtiene los servicios realizados (consulta + adicionales).
- 3. El sistema calcula el costo total según tarifario vigente.
- 4. El sistema verifica si el paciente tiene seguro médico activo.
- 5. Si tiene seguro: el sistema calcula el copago según la cobertura.
- 6. El sistema genera la factura con número único correlativo.
- 7. La factura queda en estado 'Pendiente de pago'.
- 8. La Recepcionista notifica al paciente para pasar a caja.
- 9. El caso de uso finaliza.

Flujos Alternativos:

- 4a. El paciente no tiene seguro: El monto total es asumido por el paciente (sin descuento).
- 2a. Se detectan servicios adicionales no registrados: La Recepcionista puede agregar ítems manualmente.

Excepciones:

- Error en cálculo de tarifas: El sistema alerta a la Recepcionista para revisión manual.

3.5 CU-05: Generar Reporte Estadístico

Especificación: CU-05 — Generar Reporte Estadístico	
Identificador	CU-05
Nombre	Generar Reporte Estadístico
Actor Principal	Gerencia / Administrador
Precondiciones	El usuario tiene rol de Gerencia o Administrador con permisos de reportes.
Postcondiciones	El reporte es generado y puede ser exportado en PDF o Excel.

Flujo Principal:

- 1. El usuario accede al módulo de Reportes Estadísticos.
- 2. El sistema muestra los tipos de reportes disponibles.
- 3. El usuario selecciona el tipo de reporte deseado.
- 4. El usuario define el período de análisis (fechas de inicio y fin).
- 5. El usuario aplica filtros adicionales (especialidad, médico, etc.).
- 6. El sistema procesa y consolida los datos del período.
- 7. El sistema presenta el reporte con gráficas y tablas.
- 8. El usuario puede exportar el reporte en PDF o Excel.
- 9. El caso de uso finaliza.

Flujos Alternativos:

- 3a. Reporte de citas por especialidad: Muestra cantidad de citas agrupadas por especialidad y médico.
- 3b. Reporte de ingresos mensuales: Muestra los ingresos totales y por tipo de servicio.
- 3c. Reporte de pacientes frecuentes: Lista pacientes con más de N consultas en el período.
- 6a. No hay datos para el período seleccionado: El sistema muestra mensaje informativo.

Excepciones:

- Tiempo de procesamiento excedido: El sistema notifica y ofrece enviar el reporte por correo al finalizar.

4. Modelo Entidad-Relación

El modelo de datos del Sistema de Gestión de Clínica Médica está compuesto por 20 entidades, cumpliendo con la Tercera Forma Normal (3FN). Todas las dependencias transitivas han sido eliminadas y cada atributo no clave depende únicamente de la clave primaria de su entidad.

4.1 Catálogo de Entidades

Entidad	Atributos Principales	Relaciones
PACIENTE	paciente_id (PK), num_documento, tipo_documento, nombre, apellido, fecha_nacimiento, genero, telefono, email, direccion, ciudad, fecha_registro, estado	Tiene Citas, Consultas, Facturas, HistorialClínico
MEDICO	medico_id (PK), num_colegiado, nombre, apellido, email, telefono, especialidad_id (FK), consultorio_id (FK), estado, fecha_ingreso	Pertenece a Especialidad, Tiene Citas, realiza Consultas
ESPECIALIDAD	especialidad_id (PK), nombre, descripcion, duracion_cita_min, tarifa_base, estado	Agrupa Médicos, Citas
CITA	cita_id (PK), paciente_id (FK), medico_id (FK), consultorio_id (FK), fecha_cita, hora_inicio, hora_fin, estado, motivo_consulta, codigo_confirmacion, fecha_creacion, creado_por	Vincula Paciente-Médico, genera Consulta
CONSULTA	consulta_id (PK), cita_id (FK), paciente_id (FK), medico_id (FK), fecha_consulta, hora_inicio, hora_fin, motivo, anamnesis, examen_fisico, diagnostico_principal, codigo_cie10, tratamiento, observaciones, estado	Tiene Diagnósticos, Recetas, Resultados, genera Factura
DIAGNOSTICO	diagnostico_id (PK), consulta_id (FK), codigo_cie10, descripcion, tipo (principal/secundario), fecha	Pertenece a Consulta
RECETA	receta_id (PK), consulta_id (FK), medico_id (FK), paciente_id (FK), fecha_emision, fecha_vencimiento, indicaciones_generales, estado, numero_receta	Tiene DetalleReceta, pertenece a Consulta
DETALLE_RECETA	detalle_id (PK), receta_id (FK), medicamento_id (FK), dosis, frecuencia, duracion, unidad_duracion, via_administracion, indicaciones	Pertenece a Receta, referencia Medicamento
MEDICAMENTO	medicamento_id (PK), nombre_generico, nombre_comercial, principio_activo, forma_farmaceutica, concentracion, laboratorio, estado	Referenciado en DetalleReceta

Entidad	Atributos Principales	Relaciones
RESULTADO_EXAMEN	resultado_id (PK), consulta_id (FK), tipo_examen, nombre_examen, fecha_solicitud, fecha_resultado, descripcion, archivo_url, estado	Pertenece a Consulta
HISTORIAL_CLINICO	historial_id (PK), paciente_id (FK), tipo_entrada, descripcion, fecha, medico_id (FK), referencia_id, referencia_tipo	Consolidado del Paciente, referencias múltiples entidades
FACTURA	factura_id (PK), consulta_id (FK), paciente_id (FK), numero_factura, fecha_emision, subtotal, descuento, total, estado, metodo_pago, seguro_id (FK), monto_seguro, copago	Tiene DetalleFactura, referencia Pago, Seguro
DETALLE_FACTURA	detalle_id (PK), factura_id (FK), servicio_id (FK), descripcion, cantidad, precio_unitario, subtotal	Pertenece a Factura, referencia Servicio
SERVICIO	servicio_id (PK), nombre, descripcion, precio, categoria, estado	Referenciado en DetalleFactura
PAGO	pago_id (PK), factura_id (FK), fecha_pago, monto, metodo_pago, referencia_transaccion, comprobante_url, registrado_por	Pertenece a Factura
SEGURO_MEDICO	seguro_id (PK), paciente_id (FK), aseguradora, numero_poliza, tipo_plan, porcentaje_cobertura, fecha_inicio, fecha_fin, estado	Vinculado a Paciente y Factura
CONSULTORIO	consultorio_id (PK), numero, nombre, piso, capacidad, tipo, estado	Asignado a Médico, usado en Citas
USUARIO	usuario_id (PK), persona_id, tipo_persona, username, password_hash, email, rol, ultimo_acceso, estado	Polimórfico: Paciente, Médico o Admin
ROL	rol_id (PK), nombre, descripcion	Asignado a Usuario
AUDITORIA	auditoria_id (PK), usuario_id (FK), tabla_afectada, registro_id, accion, fecha_hora, ip_origen, datos_anteriores, datos_nuevos	Registra todas las acciones del sistema

4.2 Diagrama de Relaciones (Descripción Textual)

Las siguientes relaciones conforman el modelo entidad-relación normalizado a 3FN:

Relación	Cardinalidad	Tipo	Descripción
PACIENTE — CITA	1 : N	Identificadora	Un paciente puede tener múltiples citas
MEDICO — CITA	1 : N	Identificadora	Un médico atiende múltiples citas
CITA — CONSULTA	1 : 1	Existencia	Una cita genera a lo sumo una consulta

Relación	Cardinalidad	Tipo	Descripción
CONSULTA — DIAGNOSTICO	1 : N	Débil	Una consulta puede tener varios diagnósticos
CONSULTA — RECETA	1 : N	Débil	Una consulta puede generar múltiples recetas
RECETA — DETALLE_RECETA	1 : N	Débil	Una receta contiene múltiples medicamentos
CONSULTA — RESULTADO_EXAMEN	1 : N	Débil	Una consulta puede tener varios resultados
CONSULTA — FACTURA	1 : 1	Existencia	Cada consulta genera exactamente una factura
FACTURA — DETALLE_FACTURA	1 : N	Débil	Una factura tiene múltiples ítems de servicio
FACTURA — PAGO	1 : N	Débil	Una factura puede tener pagos parciales
PACIENTE — SEGURO_MEDICO	1 : N	No identificadora	Un paciente puede tener múltiples seguros
MEDICO — ESPECIALIDAD	N : 1	No identificadora	Varios médicos pueden tener la misma especialidad
MEDICO — CONSULTORIO	N : 1	No identificadora	Un consultorio es asignado a un médico por período
PACIENTE — HISTORIAL_CLINICO	1 : N	Débil	El historial consolida todas las entradas del paciente

4.3 Normalización 3FN

El modelo cumple con las tres formas normales:

- 1FN (Primera Forma Normal): Todos los atributos son atómicos. No existen grupos repetitivos. Cada tabla tiene clave primaria definida.
- 2FN (Segunda Forma Normal): Todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria. Los atributos de medicamentos se separaron de DETALLE_RECETA a la entidad MEDICAMENTO.
- 3FN (Tercera Forma Normal): No existen dependencias transitivas. El precio de servicios se separó a la entidad SERVICIO; la cobertura de seguro a SEGURO_MEDICO; los datos de aseguradora no dependen del paciente sino de la póliza.

5. Diccionario de Datos

Documentación completa de las entidades del sistema. Cada tabla incluye nombre de atributo, tipo de dato, restricciones y descripción.

5.1 Entidad: PACIENTE

Atributo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
paciente_id	INT	NO	PK	Identificador único del paciente (autoincremental)
num_documento	VARCHAR(20)	NO	—	Número de documento de identidad (cédula, pasaporte)
tipo_documento	ENUM	NO	—	Tipo de documento: CEDULA, PASAPORTE, RNC
nombre	VARCHAR(100)	NO	—	Nombre(s) del paciente
apellido	VARCHAR(100)	NO	—	Apellido(s) del paciente
fecha_nacimiento	DATE	NO	—	Fecha de nacimiento del paciente
genero	ENUM	SÍ	—	Género: M, F, OTRO
telefono	VARCHAR(20)	SÍ	—	Número de teléfono de contacto
email	VARCHAR(150)	SÍ	—	Correo electrónico del paciente
direccion	VARCHAR(255)	SÍ	—	Dirección residencial completa
ciudad	VARCHAR(100)	SÍ	—	Ciudad de residencia
fecha_registro	DATETIME	NO	—	Fecha y hora de registro en el sistema
estado	ENUM	NO	—	Estado: ACTIVO, INACTIVO, SUSPENDIDO

5.2 Entidad: MEDICO

Atributo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
medico_id	INT	NO	PK	Identificador único del médico
num_colegiado	VARCHAR(30)	NO	—	Número de registro del colegio médico
nombre	VARCHAR(100)	NO	—	Nombre(s) del médico
apellido	VARCHAR(100)	NO	—	Apellido(s) del médico
email	VARCHAR(150)	NO	—	Correo electrónico corporativo
telefono	VARCHAR(20)	SÍ	—	Teléfono de contacto
especialidad_id	INT	NO	FK→ESPECIALIDAD	Especialidad médica principal
consultorio_id	INT	SÍ	FK→CONSULTORIO	Consultorio asignado al médico

Atributo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
estado	ENUM	NO	—	Estado: ACTIVO, INACTIVO, VACACIONES
fecha_ingreso	DATE	NO	—	Fecha de inicio de labores en la clínica

5.3 Entidad: CITA

Atributo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
cita_id	INT	NO	PK	Identificador único de la cita
paciente_id	INT	NO	FK→PACIENTE	Paciente que solicita la cita
medico_id	INT	NO	FK→MEDICO	Médico asignado a la cita
consultorio_id	INT	SÍ	FK→CONSULTORIO	Consultorio donde se realizará la cita
fecha_cita	DATE	NO	—	Fecha programada para la cita
hora_inicio	TIME	NO	—	Hora de inicio de la cita
hora_fin	TIME	NO	—	Hora estimada de finalización
estado	ENUM	NO	—	Estado: SOLICITADA, CONFIRMADA, CANCELADA, COMPLETADA, NO_ASISTIO
motivo_consulta	TEXT	SÍ	—	Motivo de la consulta expresado por el paciente
codigo_confirmacion	VARCHAR(20)	SÍ	—	Código único de confirmación enviado al paciente
fecha_creacion	DATETIME	NO	—	Fecha y hora en que fue creada la cita
creado_por	INT	SÍ	FK→USUARIO	Usuario que registró la cita en el sistema

5.4 Entidad: CONSULTA

Atributo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
consulta_id	INT	NO	PK	Identificador único de la consulta médica

Atributo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
cita_id	INT	SÍ	FK→CITA	Cita de la cual se originó esta consulta
paciente_id	INT	NO	FK→PACIENTE	Paciente atendido en la consulta
medico_id	INT	NO	FK→MEDICO	Médico que realizó la consulta
fecha_consulta	DATE	NO	—	Fecha de realización de la consulta
hora_inicio	TIME	NO	—	Hora de inicio de la consulta
hora_fin	TIME	SÍ	—	Hora de finalización de la consulta
motivo	TEXT	NO	—	Motivo de consulta registrado por el médico
anamnesis	TEXT	SÍ	—	Historia clínica actual narrada por el paciente
examen_fisico	TEXT	SÍ	—	Hallazgos del examen físico realizado
diagnostico_principal	TEXT	NO	—	Diagnóstico principal de la consulta
codigo_cie10	VARCHAR(10)	SÍ	—	Código de diagnóstico CIE-10
tratamiento	TEXT	SÍ	—	Plan de tratamiento indicado
observaciones	TEXT	SÍ	—	Observaciones adicionales del médico
estado	ENUM	NO	—	Estado: EN_CURSO, COMPLETADA, CANCELADA

5.5 Entidad: FACTURA

Atributo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
factura_id	INT	NO	PK	Identificador único de la factura
consulta_id	INT	NO	FK→CONSULTA	Consulta que generó esta factura
paciente_id	INT	NO	FK→PACIENTE	Paciente al que se emite la factura
numero_factura	VARCHAR(20)	NO	—	Número correlativo único de la factura
fecha_emision	DATETIME	NO	—	Fecha y hora de emisión de la factura

Atributo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
subtotal	DECIMAL(10,2)	NO	—	Subtotal antes de descuentos
descuento	DECIMAL(10,2)	NO	—	Monto de descuento aplicado (default 0.00)
total	DECIMAL(10,2)	NO	—	Total a pagar después de descuentos
estado	ENUM	NO	—	Estado: PENDIENTE, PAGADA, PARCIAL, ANULADA
metodo_pago	ENUM	SÍ	—	Método: EFECTIVO, TARJETA, SEGURO, TRANSFERENCIA
seguro_id	INT	SÍ	FK→SEGURO_MEDICO	Seguro médico aplicado (si corresponde)
monto_seguro	DECIMAL(10,2)	SÍ	—	Monto cubierto por el seguro médico
copago	DECIMAL(10,2)	SÍ	—	Monto de copago a cargo del paciente

5.6 Entidad: RECETA

Atributo	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripción
receta_id	INT	NO	PK	Identificador único de la receta médica
consulta_id	INT	NO	FK→CONSULTA	Consulta en la que se emitió la receta
medico_id	INT	NO	FK→MEDICO	Médico que emitió la receta
paciente_id	INT	NO	FK→PACIENTE	Paciente al que va dirigida la receta
fecha_emision	DATE	NO	—	Fecha de emisión de la receta
fecha_vencimiento	DATE	SÍ	—	Fecha de vencimiento/vigencia de la receta
indicaciones_generales	TEXT	SÍ	—	Indicaciones generales al paciente
estado	ENUM	NO	—	Estado: ACTIVA, VENCIDA, DISPENSADA
numero_receta	VARCHAR(20)	NO	—	Número único correlativo de la receta

6. Informe de Avance

6.1 Estado General del Proyecto

Entregable	Estado	Completitud
Diagramas UML (CU, Actividades, Secuencia)	**Completado**	100%
Especificaciones de Casos de Uso	**Completado**	100% (5 CU detallados)
Modelo Entidad-Relación	**Completado**	100% (20 entidades, 3FN)
Diccionario de Datos	**Completado**	100% (20 entidades doc.)
Informe de Avance	**En curso**	95%

6.2 Problemas Encontrados

Problema 1: Ambigüedad en el Modelo de Datos para Pacientes sin Cita

Descripción: Durante el modelado se identificó que el sistema original contemplaba únicamente pacientes que llegan mediante cita programada. Sin embargo, la clínica también atiende urgencias.

Solución implementada: Se modificó la entidad CONSULTA para que la FK cita_id sea opcional (permite NULL), permitiendo así registrar consultas de urgencia sin cita previa. Se agregó el campo 'tipo_consulta' con valores PROGRAMADA y URGENCIA.

Problema 2: Normalización de Diagnósticos Múltiples

Descripción: Inicialmente el diagnóstico se almacenaba como un campo de texto en CONSULTA, lo que impedía búsquedas eficientes por código CIE-10.

Solución implementada: Se creó la entidad separada DIAGNOSTICO con cardinalidad 1:N respecto a CONSULTA, permitiendo múltiples diagnósticos (principal y secundarios) codificados según CIE-10.

Problema 3: Gestión de Pagos Parciales

Descripción: El modelo inicial solo contemplaba el pago total de una factura en una sola transacción.

Solución implementada: Se creó la entidad PAGO separada de FACTURA con relación 1:N, permitiendo el registro de pagos parciales y abonos. El estado de la factura se actualiza automáticamente (PARCIAL / PAGADA) según los pagos registrados.

Problema 4: Control de Acceso Polimórfico

Descripción: Los diferentes tipos de usuarios (paciente, médico, administrador) requerían autenticación pero tenían atributos muy distintos.

Solución implementada: Se implementó la entidad USUARIO como capa de autenticación polimórfica, con campos tipo_persona y persona_id que referencian la entidad correspondiente (PACIENTE o MEDICO). Los administrativos solo tienen entidad USUARIO.

6.3 Lecciones Aprendidas

- La normalización a 3FN requiere identificar todas las dependencias funcionales antes de iniciar el diseño de tablas, no durante.
- Los diagramas de casos de uso deben validarse con los usuarios finales antes de elaborar las especificaciones detalladas.
- La entidad AUDITORIA es esencial en sistemas médicos por requisitos legales de trazabilidad; debe planificarse desde el inicio.
- El uso de tipos ENUM en la base de datos facilita la validación, pero debe considerarse la flexibilidad futura del sistema.

6.4 Próximos Pasos — Hito 3

1. Diseño de prototipo de alta fidelidad (pantallas de agenda, historial, facturación)
2. Implementación del módulo de autenticación y control de roles
3. Desarrollo de la API REST para los módulos de Citas y Consultas
4. Integración con sistema de notificaciones por correo y SMS
5. Pruebas unitarias de la capa de datos

Fecha de preparación del informe: Marzo 2026